AVANT 0

Avant de commencer

45 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

PRÉ-REQUIS

RAPPEL 1 · VITESSE MOYENNE

La vitesse moyenne est $v = \frac{d}{t}$, avec d en mètres (m), t en secondes (s) et v en mètres par seconde (m/s).

On en déduit $d = v \times t$.

1 Un chariot parcourt 30 m en 15 s. Calcule sa vitesse moyenne. RÉA

v = 30 ÷ 15 = 2 m/s.

RAPPEL 2 · PÉRIODE ET FRÉQUENCE

La **période** T (en s) est la durée d'un motif qui se répète. La **fréquence** f (en hertz, Hz) est le nombre de motifs par seconde : $f = \frac{1}{T}$.

2 Un signal a une période de 0,02 s. Calcule sa fréquence. RÉA

f = 1 ÷ 0,02 = 50 Hz.

RAPPEL 3 · PUISSANCES DE 10

1 ms = 0,001 s = 10^{-3} s ; 1 µs = 10^{-6} s ; 1 kHz = 1 000 Hz = 10^{3} Hz. Sur la calculatrice, 10^{-3} se tape avec la touche ×10ˣ (ou EE).

3 Convertis 2 ms en secondes. RÉA

2 ms = 0,002 s.

RAPPEL 4 · LE LOGARITHME DÉCIMAL

Le logarithme décimal « log » est la touche LOG de la calculatrice. Il « donne l'exposant » d'une puissance de 10 : log(1 000) = log(10^3) = 3.

4 Sans calculatrice, donne log(100) puis log(10^9). APP

log(100) = 2 ; log(10^9) = 9.

AVANT 0

Avant de commencer

PRÉ-REQUIS

Test de positionnement

1 Écris la relation entre vitesse, distance et durée. APP

$v = \frac{d}{t}$.

2 Un son parcourt 680 m en 2 s. Calcule sa vitesse. RÉA

680 ÷ 2 = 340 m/s.

3 Quelle est l'unité de la fréquence ? APP

Le hertz (Hz).

4 Une période vaut 0,01 s. Calcule la fréquence. RÉA

1 ÷ 0,01 = 100 Hz.

5 Convertis 5 kHz en hertz. RÉA

5 000 Hz.

6 Convertis 4 ms en secondes. RÉA

0,004 s.

7 Donne log(10 000). APP

4.

8 Le son peut-il traverser un mur ? Donne un exemple de la vie courante. ANA

Oui : on entend les voisins à travers le mur.

9 Pendant un orage, voit-on l'éclair avant ou après d'entendre le tonnerre ? APP

On voit l'éclair avant : la lumière va beaucoup plus vite que le son.

10 Cite un équipement qui protège les oreilles à l'atelier. APP

Un casque antibruit ou des bouchons d'oreilles.

BILAN

Je compte mes bonnes réponses : **..... / 10**.

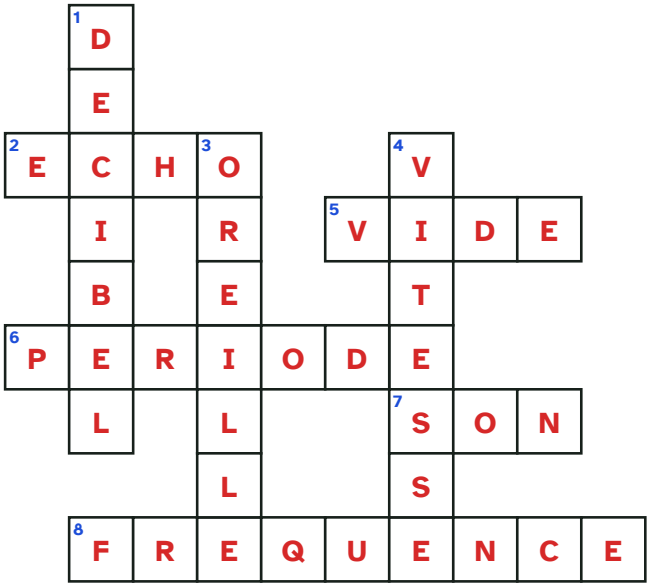
De 8 à 10 : je suis prêt. De 5 à 7 : je relis les rappels de la page précédente. Moins de 5 : je demande de l'aide au professeur avant le premier TP.

AVANT 0

Avant de commencer

Mots croisés · le son

Complète la grille avec les mots des années précédentes. Écris en majuscules, sans accent.



Horizontalement

2. Son renvoyé par un obstacle. **ECHO**

5. Milieu où le son ne se propage pas. **VIDE**

6. Durée d'une vibration. **PERIODE**

7. Vibration qui se propage dans la matière. **SON**

8. Elle se mesure en hertz. **FREQUENCE**

Verticalement

1. Unité du niveau sonore. **DECIBEL**

3. Organe qui capte les sons. **OREILLE**

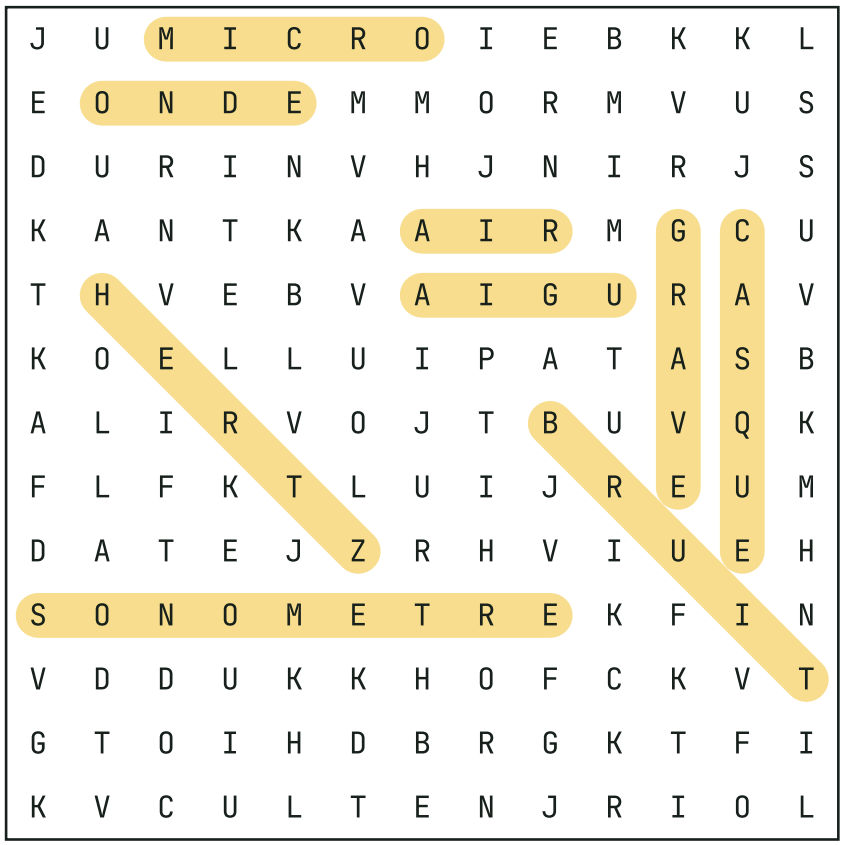
4. Distance divisée par la durée. **VITESSE**

AVANT 0

Avant de commencer

Mot mêlé · sons et protections

Retrouve les mots de la liste dans la grille. Ils peuvent être écrits horizontalement, verticalement ou en diagonale. Coche chaque mot trouvé.



☐ **AIGU** : son de haute fréquence

☐ **MICRO** : il capte le son

☐ **CASQUE** : il protège l'oreille

☐ **HERTZ** : unité de fréquence

☐ **SONOMETRE** : il mesure le niveau sonore

☐ **GRAVE** : son de basse fréquence

☐ **BRUIT** : son gênant

☐ **ONDE** : elle se propage

☐ **AIR** : milieu du son